



GALLERY

Clio
clio muse

The scale of our analysis

Defining User Journeys

Journeys

One User,
One Tour,
Same Day,
>2 stories started

5.5 Million Events Analyzed.

7.965 Android Users.

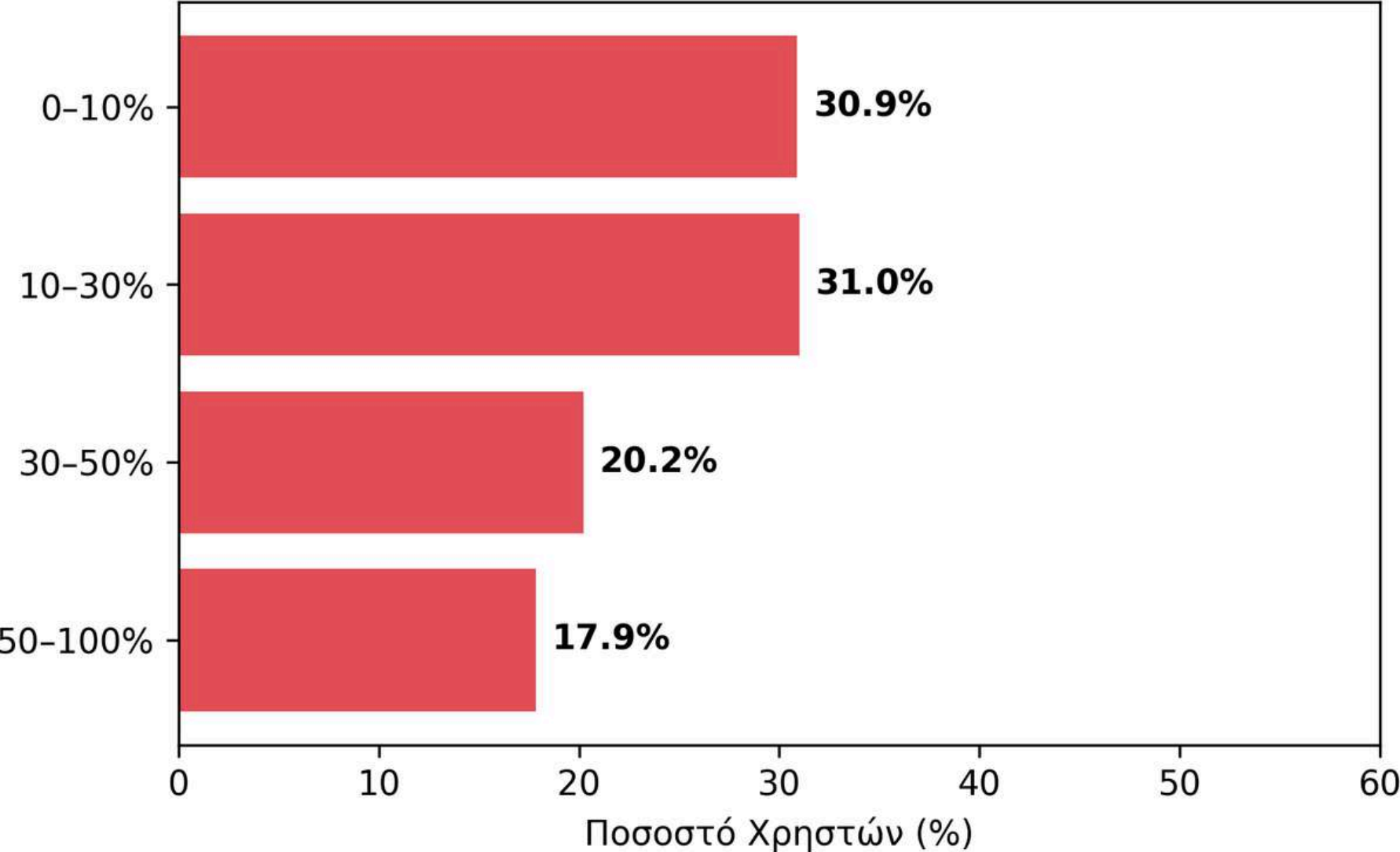
133 Tours Covered.

10.482 Journeys.

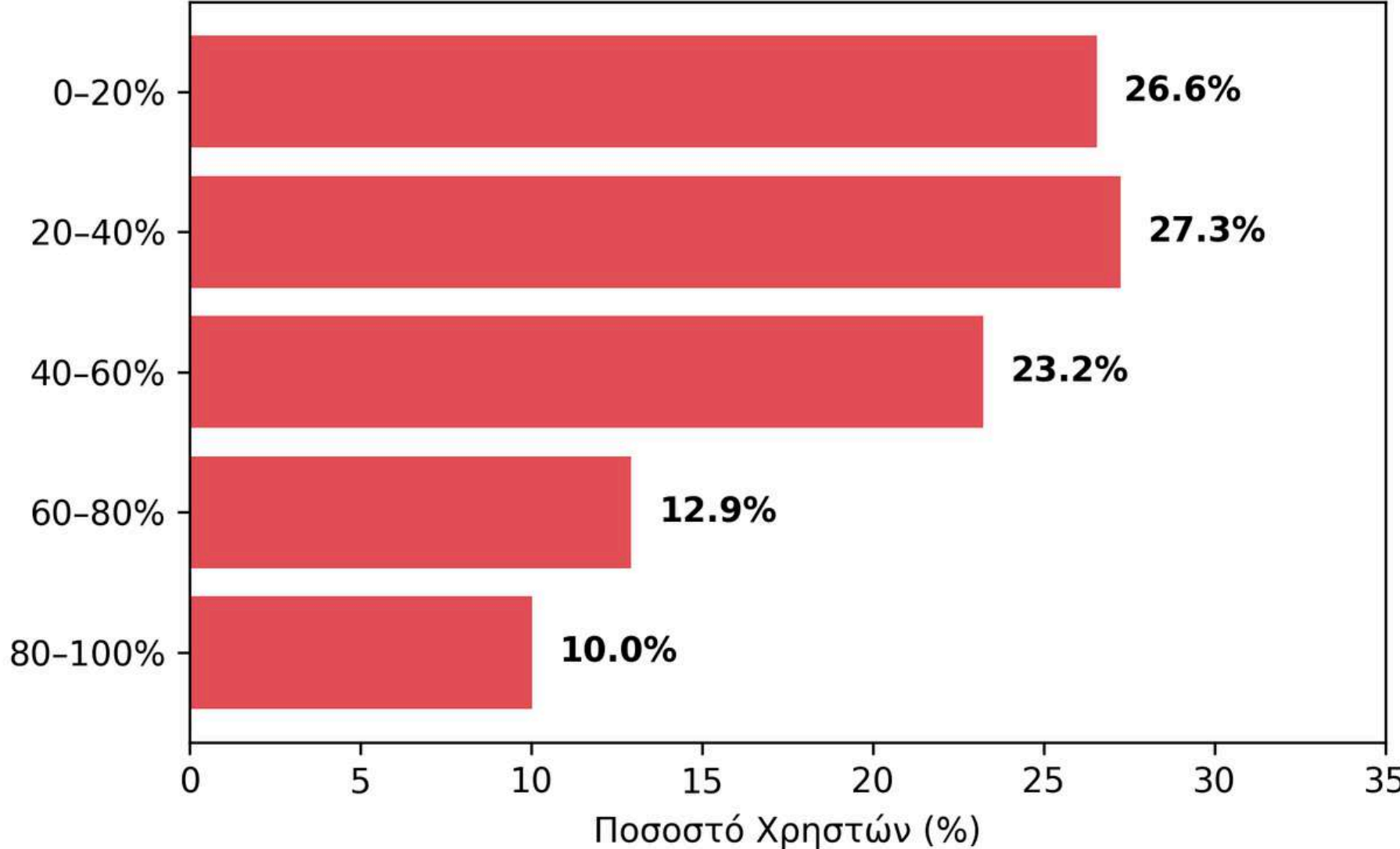
User Level Analysis

How deeply do users consume content?

Βάθος Κατανάλωσης Περιεχομένου



Ποσοστό ιστοριών που ξεκίνησαν



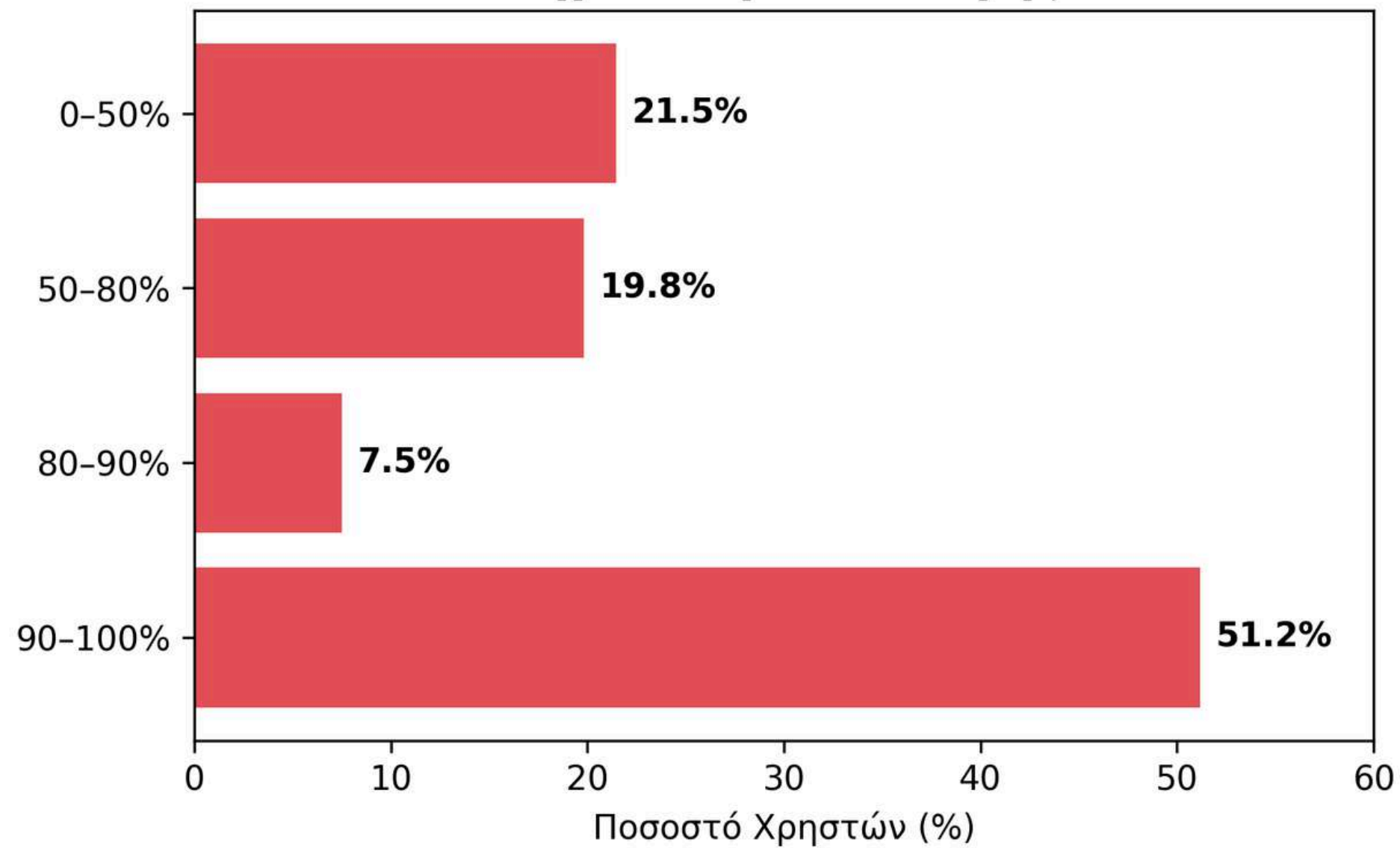
30% των χρηστών ολοκλήρωσαν λιγότερο
απο **10%** των ιστοριών των ξεναγήσεων

90% των χρηστών ξεκίνησαν τουλάχιστον
το **60%** των ιστοριών των ξεναγήσεων

User Level Analysis

How deeply do users consume content?

Σημείο Εγκατάλειψης



50% των χρηστών έφτασαν μέχρι το τέλος των ιστοριών των ξεναγήσεων.

Οι χρήστες ξεκίνησαν κατά μέσο όρο **35** ιστορίες.

Οι χρήστες ολοκλήρωσαν κατά μέσο όρο **24** ιστορίες.

Defining a story session

Each time a user listens to a story, it constitutes a story session.

The session ends when the user completes the story or abandons it and does something else.

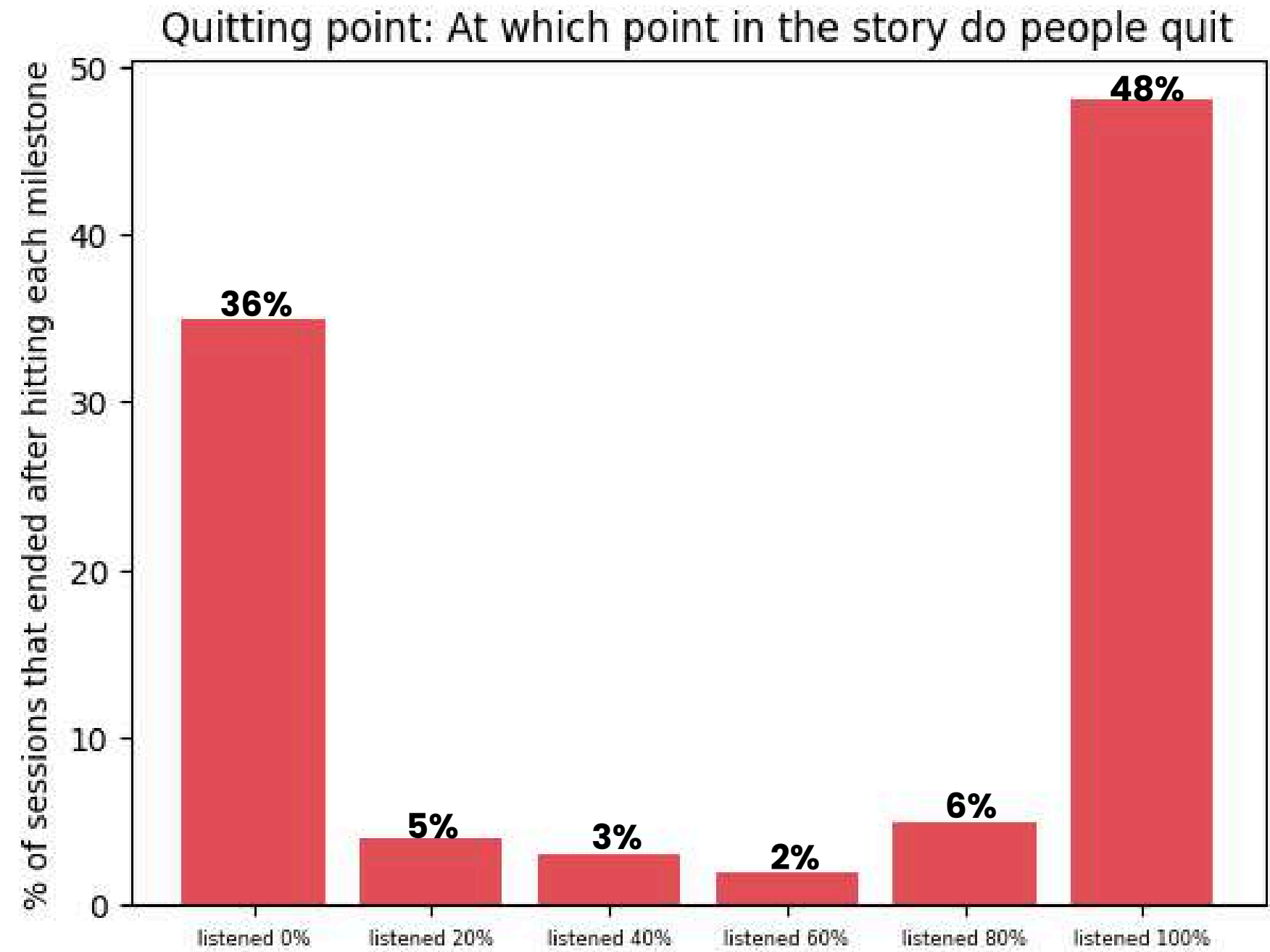
Since progress is not saved, if a user returns to a story they abandoned, it constitutes a new session

Quitting behaviour

When are story sessions abandoned?

36%

of story sessions are
abandoned from the
very beginning



Note: these data refer only to Android users and sessions

48%

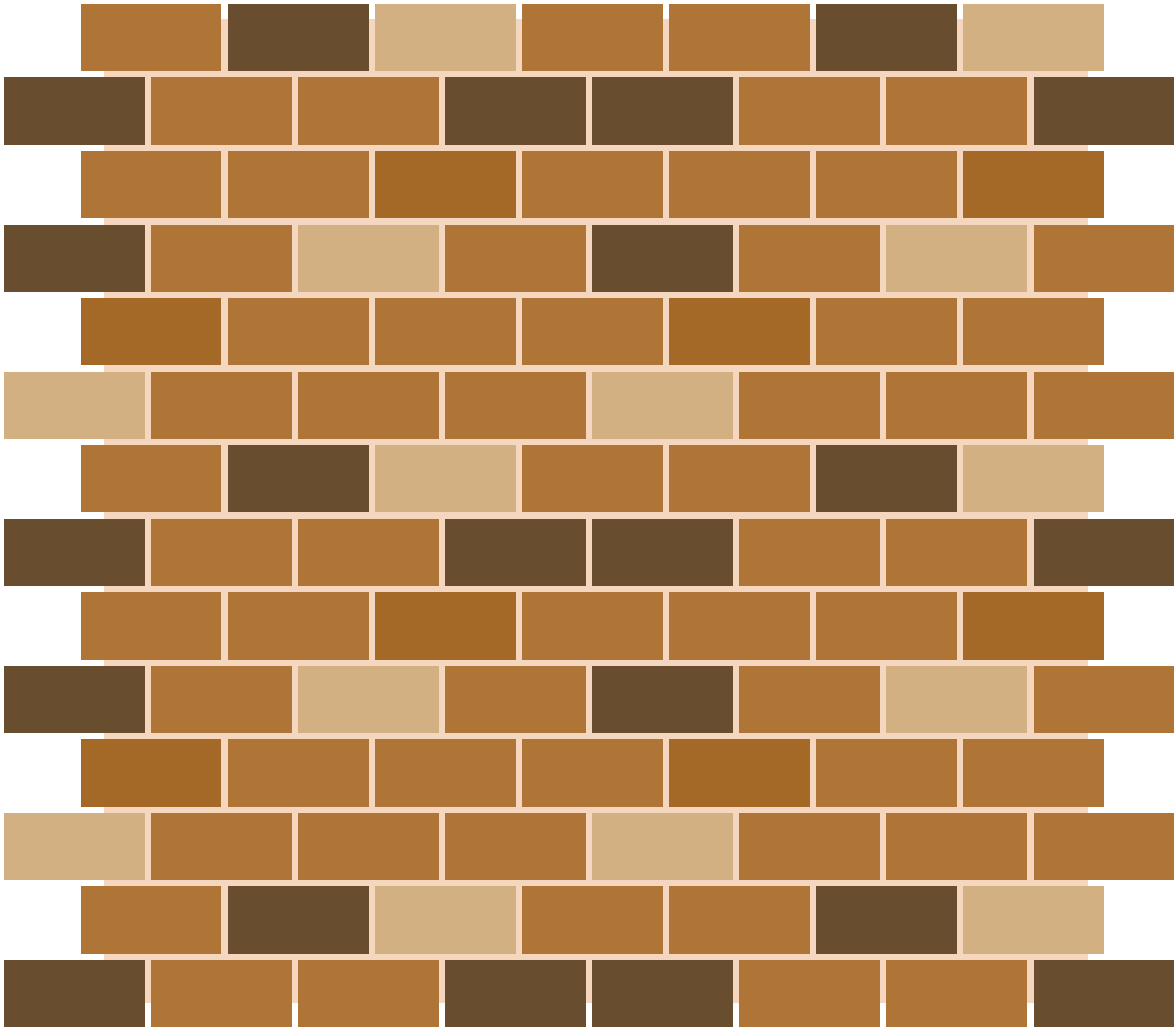
of story sessions end
up being completed

Business Insight

Find a way to break the wall down

May be attributed
to short attention
span

Make stories
engaging from the
first second

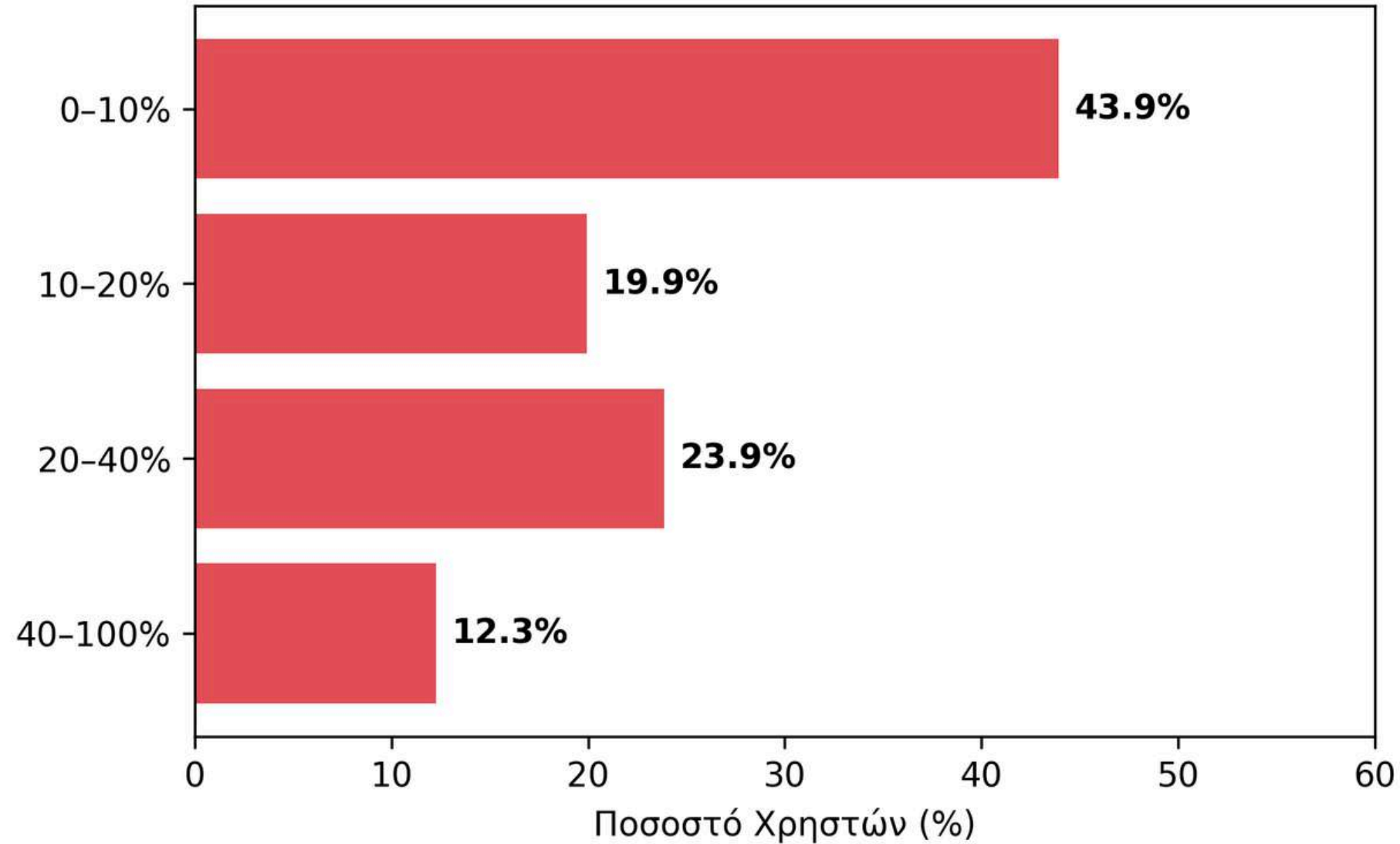


Once a session
passes the start
milestone, it has a
75% chance of
being completed

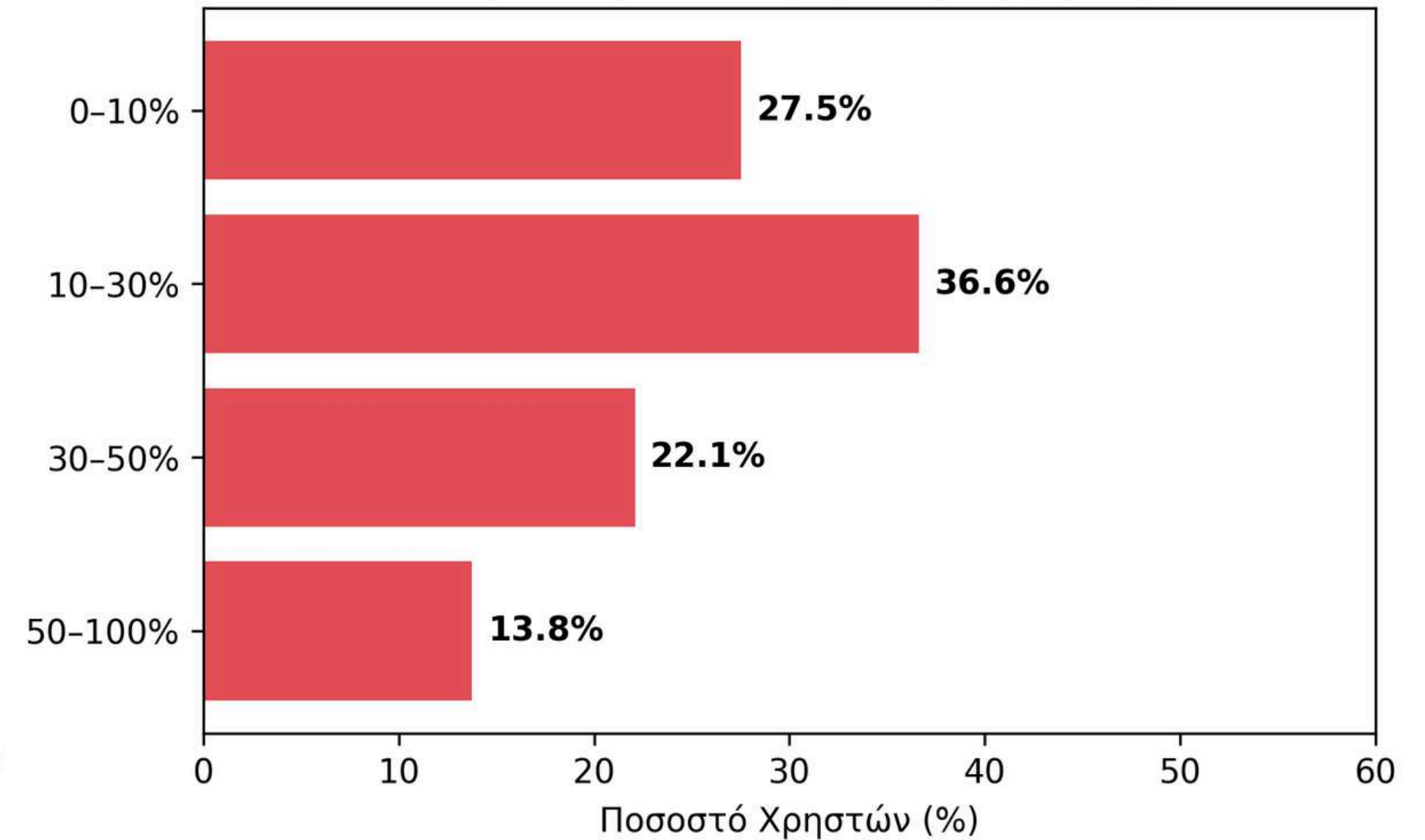
User Level Analysis

Do users follow the intended story order or jump around?

Σειριακή Κάλυψη Ολοκληρωμένων Ιστοριών



Σειριακή Κάλυψη Περιήγησης



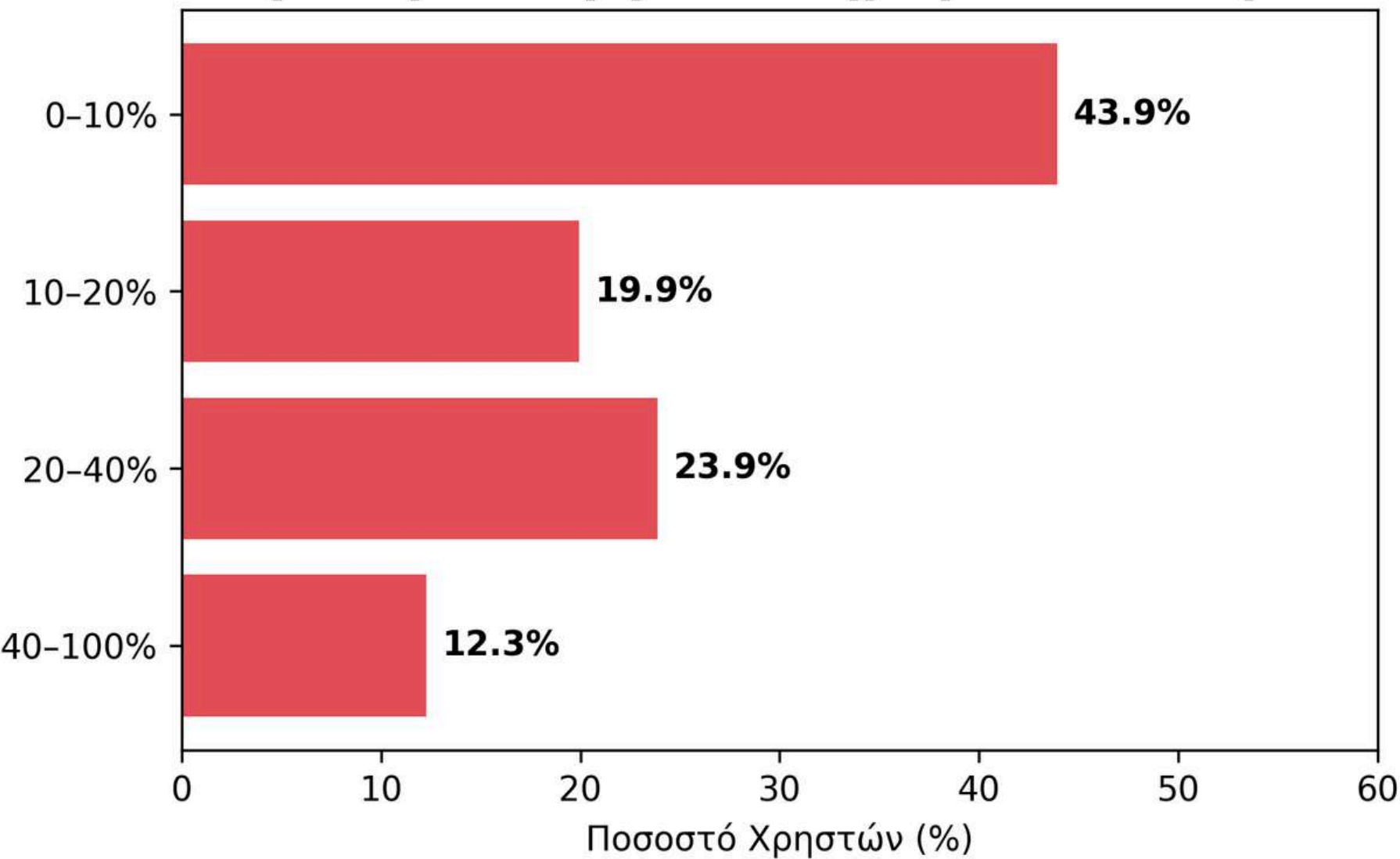
44% των χρηστών ολοκλήρωσαν λιγότερο από 10% των ιστοριών στην σωστή σειρά.

Οι χρήστες ακολούθησαν την σωστή σειρά σε μόλις το **26%** των συνολικών ιστοριών που ξεκίνησαν.

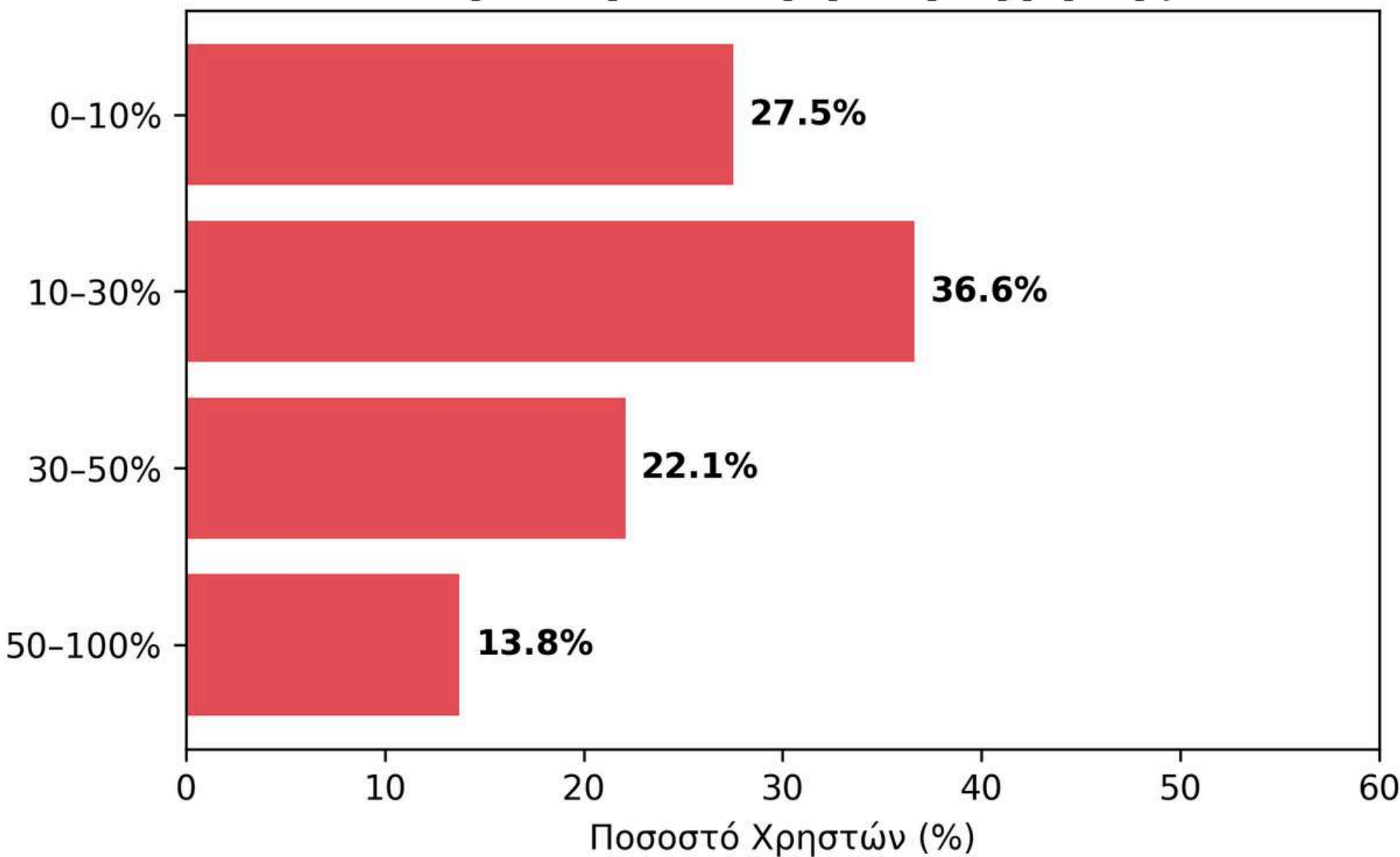
User Level Analysis

Do users follow the intended story order or jump around?

Σειριακή Κάλυψη Ολοκληρωμένων Ιστοριών



Σειριακή Κάλυψη Περιήγησης

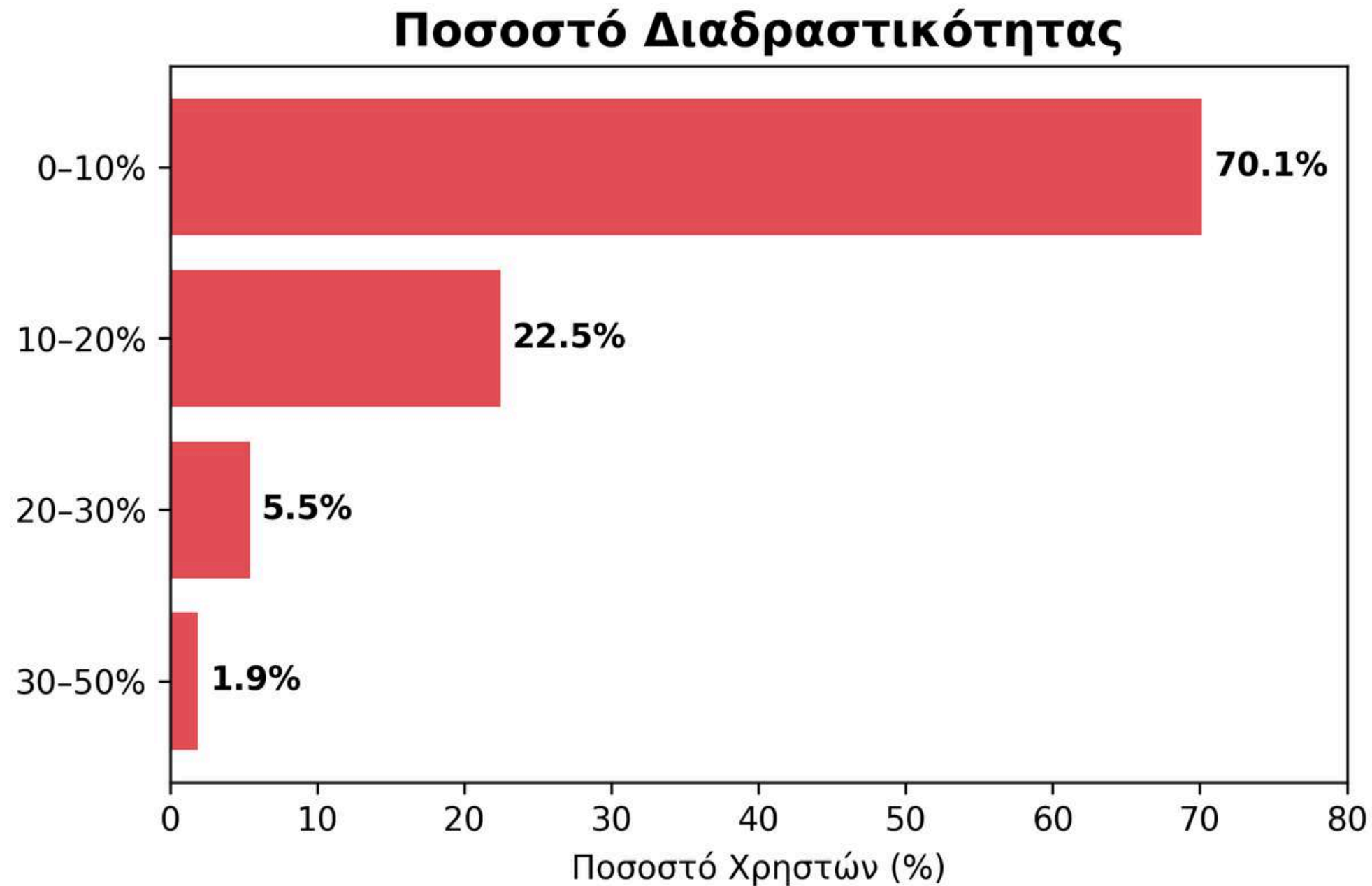


44% των χρηστών ολοκλήρωσαν λιγότερο απο 10% των ιστοριών στην σωστή σειρά.

Οι χρήστες ακολούθησαν την σωστή σειρά σε μόλις το **26%** των συνολικών ιστοριών που ξεκίνησαν.

User Level Analysis

Are users actively listening or passively letting audio play?



Οι χρήστες είχαν κατά μέσο όρο 8% ποσοστό διαδραστικότητας.

26% προχώρησαν μπροστά.
20% πήγαν πίσω.

Κατα μέσο όρο προχώρησαν μπροστά 1 ιστορία.

User Profiles based on listening behaviour

Περιστασιακοί / Surface Users

Δείκτης	Τιμή (%)
Ολοκλήρωση tour (%)	6.90%
Ποσοστό Περιήγησης (%)	14.80%
Μέγιστη Πρόοδος (%)	21.20%
Διαδοχική ακρόαση (%)	4.00%
Ποσοστό Διαδραστικότητας (%)	9.60%

46% of users

Εξερευνητές

Δείκτης	Τιμή (%)
Ολοκλήρωση tour (%)	24.20%
Ποσοστό Περιήγησης (%)	40.80%
Μέγιστη Πρόοδος (%)	73.90%
Διαδοχική ακρόαση (%)	14.60%
Ποσοστό Διαδραστικότητας (%)	7.90%

31% of users

User Profiles based on listening behaviour

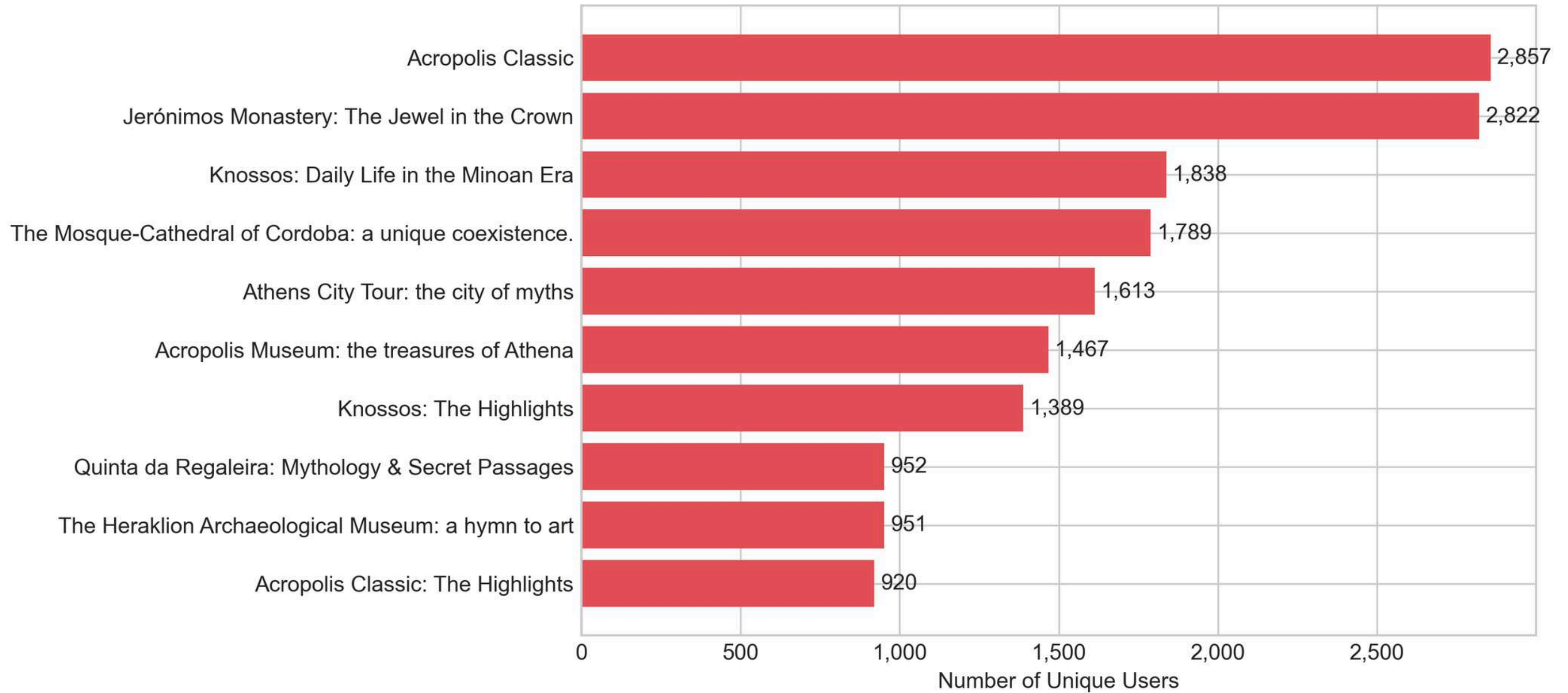
Πλήρεις Ακροατές

Δείκτης	Τιμή (%)
Ολοκλήρωση tour (%)	62.70%
Ποσοστό Περιήγησης (%)	76.10%
Μέγιστη Πρόοδος (%)	92.00%
Διαδοχική ακρόαση (%)	45.90%
Ποσοστό Διαδραστικότητας (%)	6.80%



Most Popular Tours

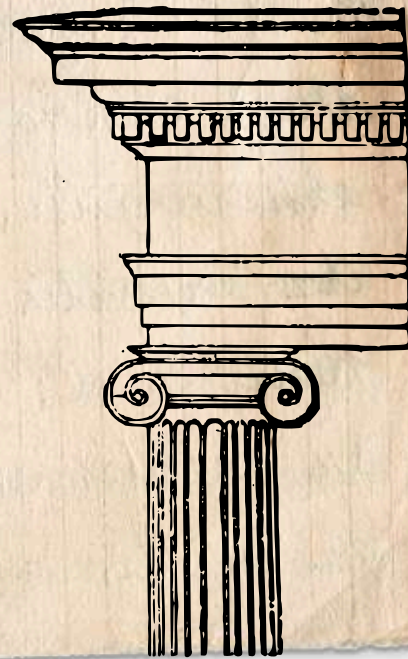
Top 10 Most Popular Tours (Unique Users)



Data-Driven Promotional Strategies

Acropolis Classic:

- Athens City Tour: the city of myths (lift 5.93)
- The Great Debt: the Olympieion, Athens & Ancient Agora: the birth of democracy & Kerameikos: the Athenian necropolis (lift 6.30)
- Acropolis Museum: the treasures of Athena & Athens City Tour: the city of myths (lift 5.90)



Jerónimos Monastery: The Jewel in the Crown:

- Belém Tower: the departure point of the explorers & Lisbon City Tour: The Many Colours of Nostalgia (lift 17.16)



Knossos: Daily Life in the Minoan Era:

- The Heraklion Archaeological Museum: a hymn to art (lift 12.92)





Tour Level Insights

What does a successful tour look like?

Succesfull tours

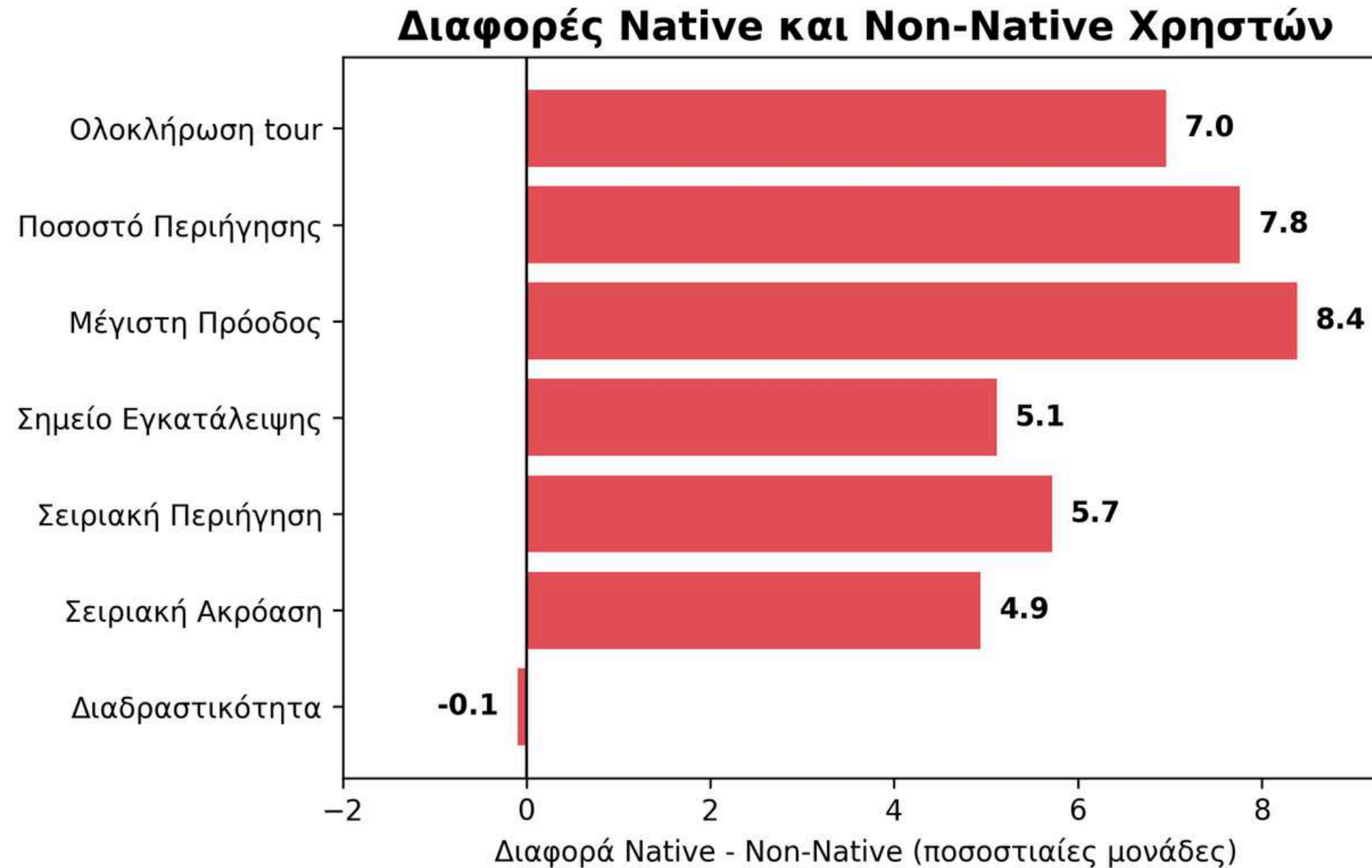
Δείκτης	Τιμή (%)
Ολοκλήρωση tour (%)	35.01%
Ποσοστό Περιήγησης (%)	53.73%
Μέγιστη Πρόοδος (%)	65.99%
Διαδοχική ακρόαση (%)	25.44%
Ποσοστό Διαδραστικότητας (%)	5.00%

Η **διάρκεια** ενός Tour επηρεάζει ουσιαστικά τη **συμπεριφορά** των χρηστών.

Τα καλύτερα tours είχαν κατα μέσο όρο 20 λεπτά μικρότερη διάρκεια απο τα υπόλοιπα

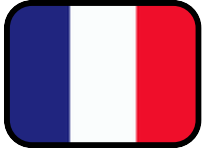
Tour Level Insights

Does language play any part?



89 tours ακούστηκαν και σε native και σε non-native γλώσσα

The Problem

Γλώσσα UI εφαρμογής χρήστη (προτιμητέα): Γαλλικά 

Όμως

Διαθέσιμες γλώσσες tour “Ephesus, the ancient pearl of the Mediterranean”:



- Αγγλικά 
- Τούρκικα 

Επιλέγει να ακούσει στα Αγγλικά.

Η εμπειρία θα βελτιωνόταν αν δινόταν επιλογή: Γαλλικά.



Prescriptive Model: Translation Portfolio Optimization

$$\text{Maximize: value} = \text{missed_language_requests} \times p_i$$

Όπου:

missed_language_requests: φορές που ο χρήστης δεν εξυπηρετήθηκε στην γλώσσα του σε μια διαδρομή

p_i : εκτιμώμενη πιθανότητα ολοκλήρωσης διαδρομής αν μεταφραστεί

Περιορισμός: Διαθέσιμο budget μετάφρασης

Portfolio Selection

Jerónimos Monastery: The Jewel in the Crown



Acropolis Classic



Ancient Agora: The Birth of Democracy



Quinta da Regaleira: Mythology & Secret Passages



The Mosque-Cathedral of Cordoba: a unique coexistence



Ephesus, the ancient pearl of the Mediterranean



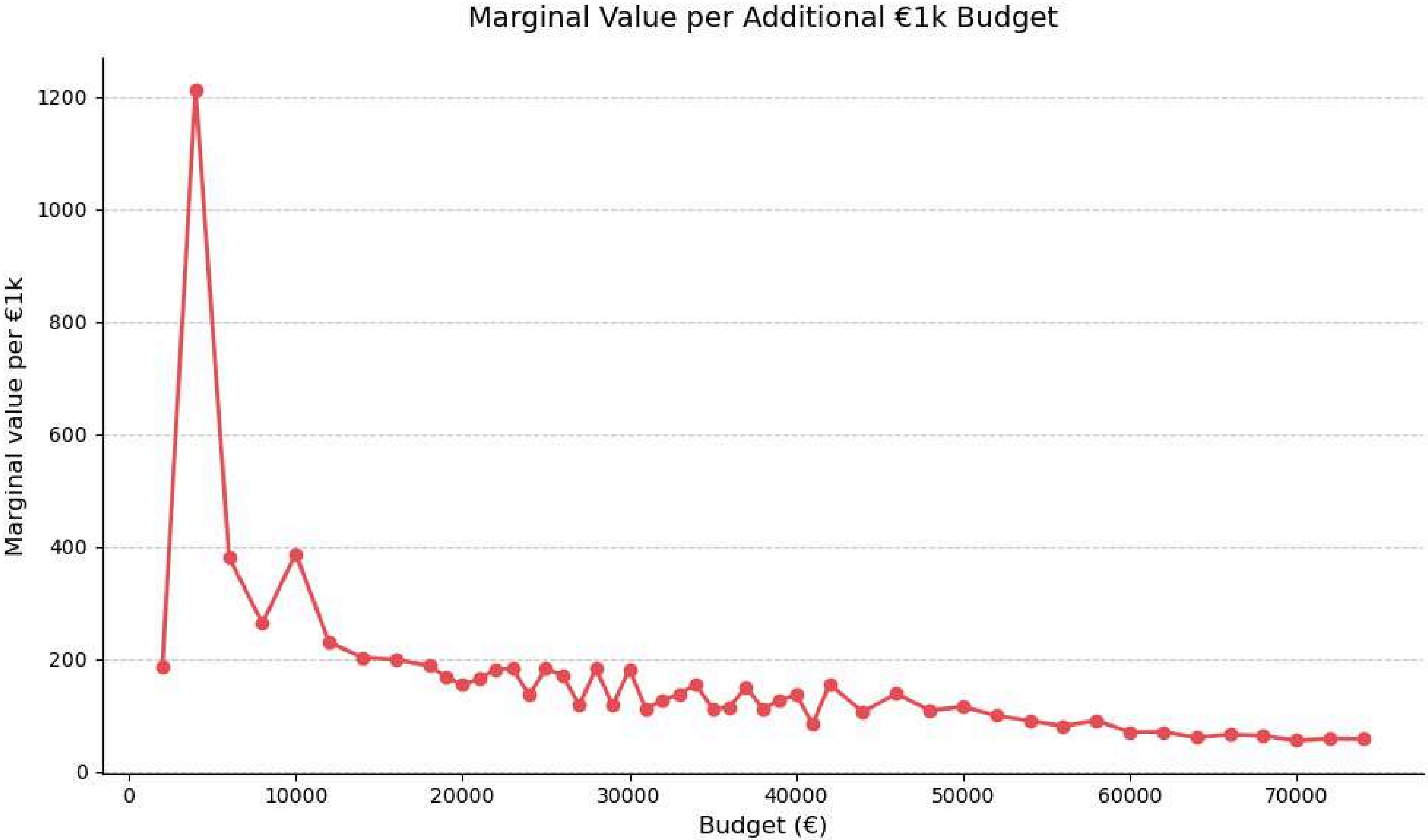
...

Budget = 30.000€

Value Added =
8442 completed
tours



Ανάλυση Ευαισθησίας





Altair-Analytics

Γεωργία Παπαγιάννη

Νικόλαος Ραγκούσης

Βασίλειος Μυλωνάς

Ανδρέας Χατζηελευθερίου

Εμμανουήλ Παπαγιάννη

No-Name

Bitar Makar

Charilaos Dourakis

Nikolaos Laspas

Grigorios Romanos Terzidis

Pelagia Vlassi